

中原大學 資訊工程學系

114 學年度專題實驗期末報告

食物圖像辨識及 RAG 結合 VLM 之食物營養推薦模型

組員

資訊四乙 11120411 陳瀚傑

資訊四乙 11127227 王筠翔

資訊四乙 11127215 李宗翰

指導教授 莊啓宏 教授

## 目次

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 摘要.....                                        | 5  |
| 一、研究動機與目的.....                                 | 6  |
| 1.1 研究問題.....                                  | 6  |
| 1.2 現有解決方案的限制.....                             | 6  |
| 1.3 研究目的.....                                  | 7  |
| 二、相關研究.....                                    | 8  |
| 2.1 食物圖像辨識技術.....                              | 8  |
| 2.2 營養資料查詢與整合.....                             | 9  |
| 2.2.1 美國農業部 (USDA) 食品資料庫.....                  | 9  |
| 2.2.2 臺灣衛生福利部(TFND)食品營養成分資料庫.....              | 9  |
| 2.3 現有應用系統比較.....                              | 10 |
| 三、理論基礎.....                                    | 11 |
| 前言.....                                        | 11 |
| 3.1 Vision-Language Model (VLM) .....          | 11 |
| 3.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) ..... | 12 |
| 3.3 Discord Bot 與系統整合機制.....                   | 13 |
| 四、系統架構與目前實作結果.....                             | 14 |
| 4.1 系統整體架構.....                                | 14 |
| 4.2 前端互動模組—Discord Bot.....                    | 14 |
| 4.3 後端分析模組.....                                | 15 |
| 4.3.1 圖像辨識模組.....                              | 15 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 4.3.2 RAG 模組.....                       | 15 |
| 4.3.3 LLM 模組.....                       | 16 |
| 4.3.4 資料處理模組.....                       | 16 |
| 4.4 目前實作結果.....                         | 17 |
| 五、實驗結果與分析.....                          | 19 |
| 5.1 開發環境.....                           | 19 |
| 5.2 系統表現範例.....                         | 19 |
| 5.3 系統效能與待改進之處.....                     | 23 |
| 5.3.1 RAG 與 LLM 整合表現.....               | 23 |
| 5.3.2 待改進方向.....                        | 23 |
| 六、創新特點.....                             | 25 |
| 6.1 多模態整合：結合影像辨識、語言生成與資料檢索.....         | 25 |
| 6.2 即時互動式介面：以 Discord Bot 為核心的平台設計..... | 25 |
| 6.3 結合台灣本地化資料庫的 RAG 模型.....             | 25 |
| 6.4 可擴充的使用者健康檔案設計.....                  | 25 |
| 6.5 成本低廉、部署容易.....                      | 26 |
| 七、倫理考量.....                             | 27 |
| 7.1 使用者隱私與資料保護.....                     | 27 |
| 7.2 健康建議之準確性與責任界線.....                  | 27 |
| 7.3 資料來源透明與模型可追蹤性.....                  | 27 |
| 7.4 社會與教育層面之影響.....                     | 28 |
| 八、未來發展方向.....                           | 29 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 8.1 系統功能擴充.....    | 29 |
| 8.2 模型與資料優化.....   | 29 |
| 8.3 應用擴充與實際落地..... | 30 |
| 九、結論.....          | 31 |
| 參考文獻.....          | 32 |

## 摘要

本專案旨在建立一個結合食物圖像辨識與檢索增強生成技術 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技術之 VLM (Vision-Language Model) 應用，以實現自動化的食物營養分析與個人化飲食建議推薦系統。主要動機為現代人注重健康管理與體態控制，卻缺乏即時且專業的飲食分析工具，因此本系統希望透過 AI 協助使用者在日常生活中進行智慧化飲食規劃。系統運作流程為：使用者透過 Discord 機器人上傳餐點照片，由 VLM 或預訓練影像分類模型辨識出食物種類，接著將辨識結果分別傳入使用者的個人餐點資料庫與 RAG 模組。RAG 模組會自動對衛生署網站的食物營養成分資料進行爬蟲，並整合兩者生成一個完整的 prompt，再交由大型語言模型 (如 GPT) 進行語意生成。系統最終根據預設的飲食控制策略，自動輸出適合使用者狀況的下一餐建議與健康飲食文案，提供實用且客製化的飲食規劃建議。曾遇到辨識結果不穩定及語意不連貫的問題，因此我們利用檢索食物營養資料庫來增加食物辨識的準確度以及使用 RAG 技術來連貫語意經測試結果顯示，本系統能夠準確辨識多數常見食物類別，並根據使用者過往餐點紀錄提供合理的飲食建議，讓使用者無需高額聘請營養師，即能以低成本方式進行飲食管理與健康維持，展現了 AI 在智慧健康應用領域的高度潛力與實用價值。

## 一、 研究動機與目的

### 1.1 研究問題

隨著現代人健康意識的提升，越來越多人關注飲食控制與營養均衡。然而，大多數人缺乏專業的營養知識，也難以持續記錄每日飲食內容。雖然市面上已有許多飲食追蹤或卡路里計算應用程式，但這些系統往往需要使用者手動輸入食物名稱與份量，操作繁瑣且容易中斷，導致使用意願不高。此外，部分應用程式採取訂閱制或需額外付費解鎖完整功能，也降低了使用者的接受度與普及性。

另一方面，人工智慧（AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM）的快速發展，為智慧健康管理帶來了新契機。若能結合影像辨識技術與語言生成模型，讓使用者僅需上傳餐點照片，即可自動辨識食物種類、估算營養成分，並產生客製化的飲食建議，將能大幅降低使用門檻，提升健康管理的便利性與普及度。

因此，本專題以「AI 食物營養師」為核心概念，嘗試結合食物圖像辨識模型（nateraw/food）、檢索增強生成技術（Retrieval-Augmented Generation, RAG）與大型語言模型（Gemini 2.0 Flash），開發一個能自動分析餐點營養資訊並提供飲食建議的智慧系統。我們期望以此系統作為傳統飲食紀錄方式的改良方案，實現即時、低成本且可長期使用的健康管理工具。

### 1.2 現有解決方案的限制

現有的飲食紀錄與營養分析工具雖然功能多樣，但仍存在以下限制：

#### 1. 操作繁瑣與依賴手動輸入：

使用者必須逐一輸入食物名稱、份量與烹調方式，增加使用負擔，不易長期維持。

#### 2. 影像辨識能力侷限：

即使部分應用（如 CalorieMama、MyFitnessPal）支援影像辨識，其訓練資料多以西方餐點為主，對於台灣或亞洲食物的辨識準確率不佳。

#### 3. 缺乏在地化營養資料庫：

多數應用使用美國 USDA 食品資料庫（以下簡稱 USDA），營養成分與台灣實際飲食差異甚大，導致建議內容偏離真實攝取情況。

#### **4. 個人化建議不足：**

現有系統多僅顯示卡路里與營養數據，缺乏結合個人目標（如減脂、健身、維持體態等）的動態建議機制。

基於以上限制，本專題希望設計出一個能自動辨識在地食物、整合台灣營養資料庫並生成個人化建議的 AI 系統，以補足現有解決方案的不足。

### **1.3 研究目的**

本專題的研究目的主要包括以下四項：

#### **1. 建立影像辨識與語言生成結合的完整架構**

設計並實作一個以 Discord Bot 為介面的互動式系統，讓使用者能上傳餐點圖片並即時獲得 AI 生成的營養分析與健康建議。

#### **2. 整合 RAG 技術以自動化營養資料檢索**

透過爬蟲技術擷取衛生福利部食品營養成分資料庫，建立可查詢的本地化營養資料，並由 RAG 模組在辨識出食物後，自動比對最相符的營養資料項目並嵌入至 LLM 的輸入 prompt 中，以提升分析生成的準確性與即時性。

#### **3. 實現個人化飲食建議生成**

根據使用者的歷史飲食紀錄與健康目標，讓系統能輸出更具針對性與可操作性的飲食建議。

## 二、 相關研究

### 2.1 食物圖像辨識技術

食物影像辨識 (Food Image Recognition) 是本專題的核心任務之一。現有研究與應用多以卷積神經網路 (Convolutional Neural Networks, CNN) 為主，代表性模型架構包括 ResNet、EfficientNet 與 Vision Transformer (ViT) 等。這些模型在一般物件辨識任務上表現優異，但在食物辨識領域仍面臨挑戰，例如：食物種類繁多、同類食物外觀差異大、以及光線、角度、容器等環境因素影響。

目前常見的食物影像分類資料集如 Food-101，雖然涵蓋了 101 種食物類別，但其樣本以西式餐點為主，且類別多樣性有限，導致模型在實際應用中辨識精度不足。本專題初期採用 Hugging Face 上的 nateraw/food 模型進行測試，該模型以 Food-101 為訓練基礎，能辨識出常見餐點，但對於較少見或組合型餐點（如便當、火鍋等）表現不理想。

為了克服此限制，我們後續評估了其他大型資料集，如 Recipe1M+，該資料集結合圖像與食譜文字資訊，具有更高的語義豐富度與分類多樣性。然而，Recipe1M+ 雖具潛力，但其本身是一個龐大的原始資料集，而非預訓練模型。若要使用 Recipe1M+，需要自行設計資料處理流程，把影像與文字整理後再進行模型訓練，整體開發成本相對較高。

考量到訓練此類模型所需的硬體規格（如高容量 VRAM）、龐大的運算時間與複雜的工程調校，已超出本專題的硬體資源與開發時程所能負荷的範圍。在評估可行性後，我們決定先採用開源的替代方案，因此該資料集未被納入實作中。因此，我們持續尋找開源的替代方案，最後採用 VLM 技術(詳情下面會介紹)來提升多模態辨識的精確度與泛化能力。



## 2.2 營養資料查詢與整合

現有的營養分析系統多依賴既有的食物資料庫，如 USDA 或臺灣衛生福利部食品營養成分資料庫。這些資料庫提供各類食物的熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物等數據，能作為後端營養查詢的基礎來源。本專題自本地建立的臺灣衛生福利部食品營養成分資料庫中查詢該食物的營養資訊，並與影像辨識結果整合，使得整個流程從「上傳圖片 → 營養分析 → 建議生成」能自動化完成。

### 2.2.1 美國農業部 (USDA) 食品資料庫

美國農業部 (United States Department of Agriculture, USDA) 提供的 FoodData Central 是一個公開的營養資料平台，整合多個來源的食品營養資訊，包括標準參考數據 (Standard Reference)、品牌食品、食譜計算與生物成分研究等。該資料庫涵蓋食物種類廣泛，營養素欄位齊全，並提供 API 可供程式存取，為全球最常用的營養分析資料來源之一。雖然以美國飲食習慣為主，但在建立模型基礎時具有參考價值。

### 2.2.2 臺灣衛生福利部(TFND)食品營養成分資料庫

- 資料來源：衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」  
<https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178>
- 主要欄位結構說明：

| 欄位名稱     | 說明                            |
|----------|-------------------------------|
| 整合編號     | 每筆資料的唯一代碼                     |
| 食品分類     | 食物所屬分類 (如：水果、魚貝類)             |
| 樣品名稱     | 食物名稱 (如：蘋果、鮭魚(炒))             |
| 俗名       | 常見俗稱名稱                        |
| 熱量(kcal) | 每 100 克所含熱量                   |
| 粗蛋白(g)   | 每 100 克所含蛋白質                  |
| 粗脂肪(g)   | 每 100 克所含脂肪                   |
| 碳水化合物(g) | 每 100 克所含碳水化合物                |
| 膳食纖維(g)  | 每 100 克所含膳食纖維                 |
| 維生素、礦物質等 | 包含鈉、鉀、鈣、鐵、鋅、維生素 A、C、D 等詳細營養成分 |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 脂肪酸分析 | 各類飽和/不飽和脂肪酸含量 (mg) |
|-------|--------------------|

備註：在資料處理時，我們移除了「內容物描述」與「廢棄率(%)」與部分不影響分析的營養成分欄位，以確保資料整潔與重點明確。

## 2.3 現有應用系統比較

市面上已有多款以 AI 為核心的飲食紀錄與健康管理應用，例如：

- **MyFitnessPal**：以手動輸入或條碼掃描方式記錄餐點，搭配龐大資料庫提供營養分析
- **CalorieMama**：利用手機攝影辨識餐點內容，自動預測營養資訊
- **LogMeal API**：提供可用於開發的雲端食物辨識與營養分析服務，支援多國語言

這些應用雖已具備成熟功能，但多數為商業化封閉系統，且多半要付費，開發者難以客製化整合。此外，它們主要針對單次餐點分析，缺乏與使用者歷史資料結合的能力，也沒有語意連貫。相比之下，本專題所設計的系統以 Discord Bot 為互動介面，讓使用者能自由引用機器人至自己的伺服器，隨時隨地使用。結合圖像辨識、RAG 模型與 LLM 生成技術，可根據使用者的累積餐點紀錄提供動態、個人化的飲食建議。

### 三、 理論基礎

#### 前言

我們初期採用的 `nateraw/food` 模型屬於單純的影像分類模型，以 Food-101 資料集訓練，能輸出多種常見食物的分類標籤（如 pizza、ramen、burger 等）。此模型的運作流程如下：

1. 使用 `AutoProcessor` 將輸入圖片轉換成模型可處理的 Tensor 格式
2. 經由 `AutoModelForImageClassification` 模組進行前向傳播（forward propagation）
3. 系統依據設定閾值過濾低機率結果，只回傳最有信心的食物類別

然而，該模型在辨識「混合餐點」或「非西式食物」時準確率不足。因此我們後來採用的技術是 VLM，我們接下來會在下面介紹何謂 VLM。

#### 3.1 Vision-Language Model (VLM)

Vision-Language Model（視覺語言模型）是一種能同時理解圖像與文字的人工智慧架構。它透過多模態（multi-modal）學習技術，將圖像特徵與語言語意結合，讓模型能理解「圖片內容」並生成相對應的文字敘述或語意分析結果。

在本專題中，VLM 的應用主要在於辨識餐點圖像並生成食物類別的語意描述。相較於傳統影像分類模型只能輸出固定標籤，VLM 能根據圖片內容彈性產生文字回應，更能應對如「便當」、「火鍋」、「手搖飲」等具多樣組合或變化的餐點情境。

我們所採用的模型為 Gemini 2.0 Flash，它是 Google 推出的新一代多模態大型語言模型（Multimodal LLM），具備極快的推理速度與高語意理解能力。其核心特色包括：

- **圖片與文字輸入融合：**可同時處理使用者上傳的圖片與文字提示（prompt），提升辨識的精準度。
- **即時回應能力：**Flash 版本優化了反應速度，使得我們的 Discord Bot 能即時回傳辨識結果。

- **語意理解深度強**：不僅能辨識圖中食物，還能理解畫面上下文與複雜組合，並輸出具備語言邏輯的文字結果。

在本系統中，VLM 被用來：

- 分析使用者上傳的餐點圖片
- 回傳對應的食物名稱或類別描述
- 作為後續營養查詢與推薦的輸入來源

透過 VLM 的導入，我們成功提升了辨識範圍與彈性，讓系統更適用於現實中多樣化且不固定格式的飲食情境。

### 3.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (檢索增強生成) 是一種結合「知識檢索」與「語言生成」的架構。其核心概念是：在生成回答前，先從外部資料庫中檢索出相關資訊，再將這些資訊融入提示 (prompt) 中，由大型語言模型進行回應生成。

這樣的設計能有效降低 LLM「幻覺」(hallucination) 問題，並提升回答的準確性與可解釋性。〔註：LLM「幻覺」指的是 LLM (例如 ChatGPT、Gemini 等) 生成了看似非常合理、流暢且充滿自信，但實際上卻是錯誤的、捏造的，或與現實不符的資訊〕

在本專題中，RAG 的角色是連結「影像辨識結果」與「營養資料庫」的中介模組。具體流程如下：

1. 使用者上傳圖片 → VLM 模型輸出食物名稱
2. RAG 模組根據食物名稱，自動從 USDA (連接其 API) 或衛生署網站的資料庫中檢索對應的營養成分資料
3. 系統將這些檢索結果整合成一段結構化 prompt (nutrition\_summary)
4. 該 prompt 傳遞給大型語言模型 (Gemini 2.0 Flash)，由其生成最終的語意化飲食建議

例如，當使用者上傳「牛肉麵」照片時，RAG 模組會從資料庫檢索出「熱量約 550 kcal、蛋白質 28g、脂肪 12g、碳水 85g」等資訊，並將這些數據嵌入提示中，引導 LLM 生成自然語言建議，如「這餐含有中高碳水化合物與蛋白質，適合運動後食用，但若想減脂可減少湯汁攝取」。

### 3.3 Discord Bot 與系統整合機制

本系統採用 Discord Bot 作為使用者介面，具有輕量化與即時互動的優勢。Bot 透過 API 與後端伺服器連線，實現以下功能：

1. 接收使用者上傳的圖片與文字命令
2. 將圖片傳遞至圖像辨識模組
3. 接收辨識結果與 LLM 回傳文字
4. 進行排版與輸出，生成具備結構化的美編訊息

Discord 的互動特性讓使用者僅需呼叫機器人即可使用 AI 飲食助理，並可進一步延伸至群組討論、每日紀錄提醒等功能，使系統具備可擴充性與社群化潛力。

## 四、系統架構與目前實作結果

### 4.1 系統整體架構

本專題系統主要分為三個模組：前端互動模組（Discord Bot）、後端分析模組（圖像辨識 + RAG + LLM）、以及資料處理模組（營養資料查詢與個人紀錄）。三者透過 API 串接形成完整的資料流，整體架構如圖所示：

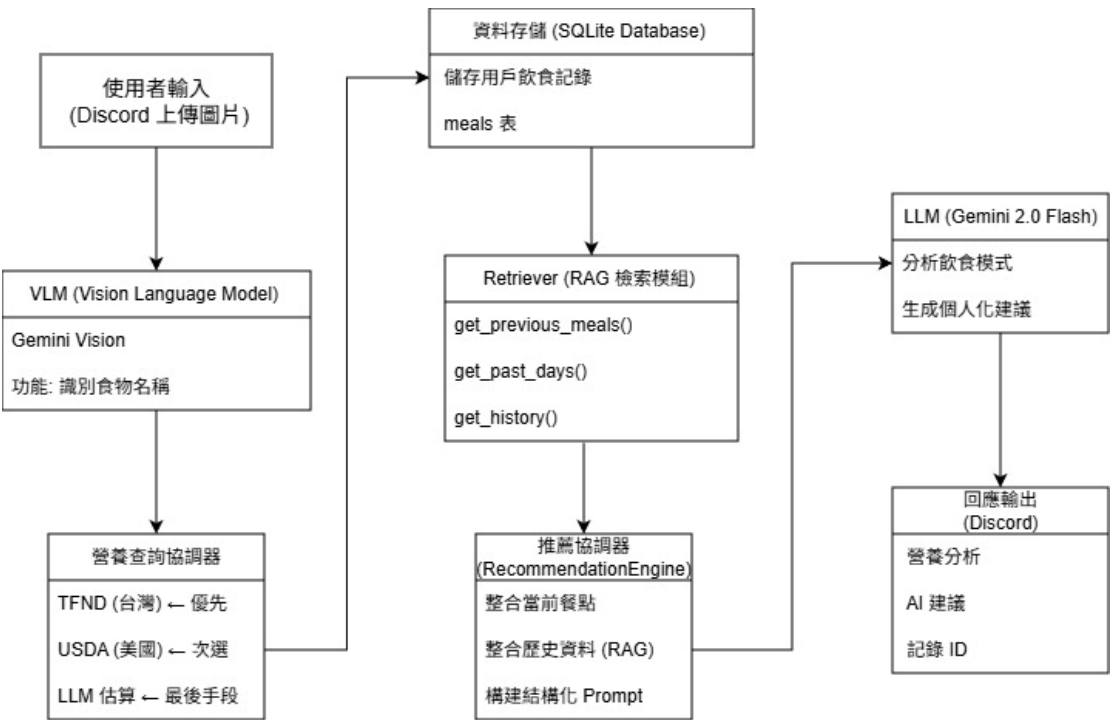


圖 4-1、系統架構流程圖

### 4.2 前端互動模組 — Discord Bot

Discord Bot 是整個系統的主要使用者介面，負責接收輸入與顯示輸出。使用者只需在聊天頻道中上傳餐點照片或輸入指令（如「/analyze」），Discord Bot 便會自動：

1. 使用者將圖片上傳至伺服器
2. 將圖片傳入 VLM

3. VLM 回傳照片內所涵蓋的食物後，至 TFND 衛福部資料庫搜尋營養數據，若查無資料則查詢 USDA API
4. 結合所有已辨識食物以及該營養成分與資料庫中的歷史對話進行 RAG 檢索，傳入 LLM 中讓其生成飲食建議。
5. 將結果以圖文排版方式回傳給使用者

此方式讓整個互動流程自然流暢，且可在 Discord 平台上即時體驗 AI 助理的回覆，無須額外安裝應用程式。

### 4.3 後端分析模組

後端為整個系統的核心，包含三個子模組：

#### 4.3.1 圖像辨識模組

- 本模組採用 Vision-Language Model (VLM) 技術，透過 Gemini 2.0 Flash 分析使用者上傳的餐點圖片
- 模型可理解圖像內容並生成對應的食物名稱或描述
- 辨識結果將作為後續營養查詢與推薦的關鍵依據

#### 4.3.2 RAG 模組

- 接收辨識出的食物名稱
- 自本地建立的臺灣衛生福利部食品營養成分資料庫中查詢該食物的營養資訊
- 組合為 nutrition\_summary (包含熱量、蛋白質、碳水化合物、脂肪等欄位)

- 將結果以 prompt 格式傳遞給 LLM，讓模型能在語意生成前具備精確的知識背景

此模組同時可與使用者的歷史餐點紀錄串接，未來可進一步支援個人化飲食計畫。

#### 4.3.3 LLM 模組

- 採用 Google Gemini 2.0 Flash 模型，負責語意理解與生成部分
- 根據 nutrition\_summary 與使用者狀態（例如減脂、健身、維持體態）進行語意生成，提供個人化建議
- 生成內容包括：
  1. **飲食攝取分析**：說明使用者本餐攝取中各項營養素（如熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物等）的分布情形，並指出是否過高或不足，例如「今日蛋白質攝取偏低，建議補充高蛋白食物」
  2. **下一餐建議**：根據目前的營養攝取狀況與個人目標，推薦下一餐應注意的攝取方向，例如「建議下一餐減少碳水化合物比例，改以蛋白質為主食」
  3. **健康提醒與改善建議**：針對長期攝取狀況或潛在健康風險提供提醒與改善建議，例如「近期攝取脂肪比例偏高，可能影響減脂效率」、「建議增加膳食纖維以促進腸道健康」等

#### 4.3.4 資料處理模組

此模組包含：

1. **營養資料庫**：以衛福部食品營養成分資料庫為基礎，從官方 .ods 檔下



載後進行清理與格式轉換，建立本地化 JSON 資料庫以供查詢與更新或藉由 USDA 所提供的 API Key 取得相關資料

2. **使用者紀錄資料表：**儲存每位使用者的歷史餐點、攝取數據與個人目標設定

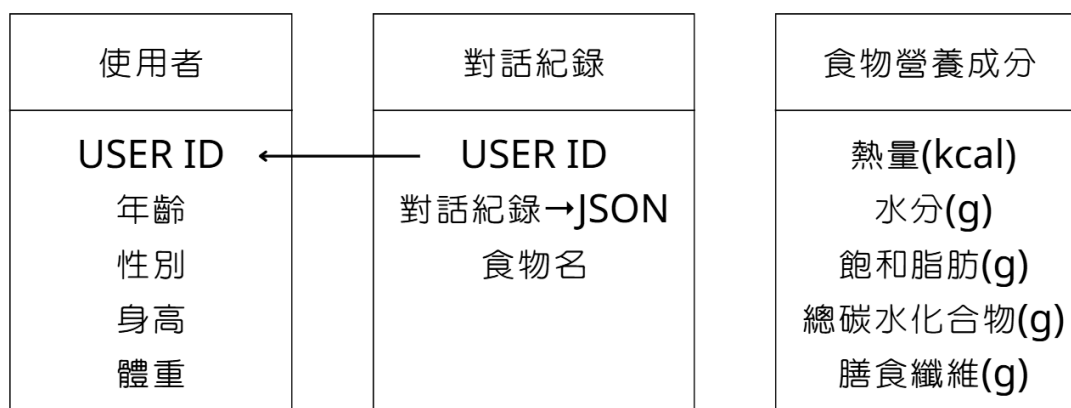


圖 4-1、SQL 架構示意圖

3. **資料比對與分析邏輯：**透過簡易 SQL 或 JSON 結構比對使用者過去數據，未來可延伸為趨勢圖表或營養比例分析功能

#### 4.4 目前實作結果

本專題以「食物營養師」為主題，成功整合 Discord Bot、圖像辨識技術與大型語言模型 (LLM)，建構出一個能夠辨識食物並生成對應營養建議的智慧系統。在開發過程中，我們完成了圖像上傳與辨識流程，並能將辨識結果傳遞給 LLM 進一步生成文字說明，整體系統雛型已具備基礎功能。

目前系統的主要挑戰包括：

- VLM 在處理組合型或模糊類別的餐點時，可能輸出偏向通用但不具體的食物描述，如將便當、滷味等辨識為較模糊的類別，導致後續營養查詢不夠精確。
- 若辨識出的食物品項在臺灣衛福部或 USDA 的資料庫中皆無對應資料，

將無法進行準確的營養分析，進而影響整體建議品質。這些問題均列為下一階段開發的優先項目。

這些問題已列為下一階段開發的優先項目，後續我們計畫：

- 導入更高精度的多模態模型（如 以 Recipe1M+ 資料集訓練的模型）
- 建立完整的食物資料索引與自動比對系統
- 改進 prompt 結構與篩選條件，減少誤判
- 擴充至 LINE Bot 平台，以涵蓋更多使用場景與族群

本系統的初步成果顯示，結合圖像辨識與 LLM 的方法能有效協助使用者快速了解自身飲食內容，並提供具有參考價值的健康建議，展現出 AI 在智慧營養分析領域的應用潛力。

## 五、實驗結果與分析

### 5.1 開發環境

本專題的開發與測試環境如下表所示：

| 項目     | 說明                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 作業系統   | Windows                                               |
| 開發語言   | Python 3.10                                           |
| 套件與框架  | PyTorch、Transformers、Discord.py、Google GenAI SDK      |
| 圖像辨識   | Google Gemini 2.0 Flash (VLM)、nateraw/food (模型)       |
| 硬體環境   | NVIDIA RTX 3050 (8GB VRAM)、AMD Ryzen 5 5600H、16GB RAM |
| 資料來源   | 美國農業部 USDA 資料庫、衛生福利部食品營養成分資料庫                         |
| LLM 平台 | Google Gemini 2.0 Flash                               |
| 介面平台   | Discord Bot                                           |

### 5.2 系統執行範例

1. /help 系統指令介紹：顯示機器人說明和可用指令



圖 5-1、/help 指令輸出結果

## 2. /analyze 指令分析結果

為驗證系統效能，我們選取數張常見餐點圖片進行測試，以下為部分測試結果：

### (1) 牛排早午餐（包含多種食物）

結果：辨識結果顯示系統能成功偵測多數餐盤中的常見食材，例如：牛排、吐司、薯條、生菜沙拉等。然而，在此案例中，系統未能辨識出餐盤中的「蛋」，且辨識出原本不存在的食材「鬆餅」。此結果顯示，在複雜餐盤中辨識精度仍有進一步優化空間，尤其是針對遮蔽或外觀相似度高的食材部分。



圖 5-2、/analyze 指令輸出結果（牛排早午餐）

### (2) 漢堡排咖哩飯

結果：系統對於此類單一主餐為主的便當辨識表現良好，不僅正確辨識出「漢堡排」、「白飯」、「日式咖哩醬」，更進一步辨識出比例極小的「蔥絲」與「金黃

色粉末」，並成功推測其可能為調味用的麵包粉或調味粉。整體而言，在辨識多樣性與細節層面上表現出色，準確率高。



圖 5-3、/analyze 指令輸出結果（漢堡排咖哩飯）

### (3) 炸雞腿便當

結果：在此便當類型的案例中，系統能準確辨識出多樣配菜，包含「炒花椰菜」、「炒黃瓜」、「紅蘿蔔」、「海帶絲」等，其中部分蔬菜（如紅蘿蔔片）面積較小且容易與其他配菜混淆，仍能成功識別，顯示系統在小型配料的辨識能力具備穩定性與細緻度，表現令人滿意。



圖 5-4、/analyze 指令輸出結果（炸雞腿便當）

系統辨識與分析結果總結：

- **圖像辨識能力 (VLM)：**系統整體辨識表現良好，能針對大多數常見餐點圖片辨識出主要構成食材與配料，具備一定語意理解與區分類別能力。部分細節仍可能出現遺漏或誤判情況，屬於目前模型限制下的可接受誤差範圍，後續可透過擴充訓練資料與模型微調加以改善。

- **營養分析準確性**：基於辨識結果所對應的熱量估算合理，能針對每項食材分別列出 kcal 數值並加總出整體熱量，具備清晰易讀的結構與完整的資訊內容。
- **個人化建議生成 (LLM)**：建議內容具有邏輯性與實用性，會依據攝取總熱量給出「調整攝取份量」、「選擇更健康食材」、「增加膳食纖維與蔬菜」等具體建議，並輔以實際食材替換建議、烹調方式調整等，並搭配具體範例提升使用者理解（如「漢堡排→蒸煮雞胸肉」、「白飯→五穀米飯」）。生成語句口吻清晰、條理分明，展現出 LLM 在語意整合與健康建議生成上的應用潛力。
- **整體呈現與互動性**：Discord Bot 呈現格式清晰、層次分明，使用者能直觀查看「辨識結果、營養分布、總熱量、個人化建議」，而且系統有 /history 指令來讓使用者回顧其飲食紀錄。

3. /history 指令查看歷史紀錄：使用者可透過輸入 /history 指令查閱個人的飲食歷程記錄，系統會統整顯示近期的多筆餐點紀錄，包含各項食物的辨識結果、熱量分析與總熱量，並提供統計摘要（如總攝取熱量），方便使用者回顧過往飲食情況，進行長期追蹤與飲食調整。此外，歷史紀錄資訊排版清晰，搭配時間標註與圖像回顧，可作為個人化健康管理的重要參考依據。



圖 5-5、/history 指令輸出結果

4. /recommend 獲得個人化飲食建議：使用者可透過輸入 /recommend 指令，讓系統依據其近七日內的飲食紀錄進行分析，進而提供專屬的個人化飲食建議。



此功能綜合評估使用者累積的食物攝取類型與營養內容，針對熱量、蛋白質、纖維、脂肪、糖分等關鍵營養素進行分析，辨識出攝取失衡之處，例如是否蛋白質不足、碳水化合物攝取量偏高或蔬菜攝取量偏低等問題。



圖 5-6、/recommend 指令輸出結果

### 5.3 系統效能與待改進之處

#### 1. /analyze 指令輸出資訊過於繁瑣：

目前系統會將所有辨識出的食材項目逐一列出，即使是面積極小或熱量貢獻極低的成分（如油蔥、醬料、蔥絲等），也會被納入清單中並顯示其熱量資訊，造成輸出畫面雜亂、閱讀負擔增加。建議後續可設計「最小顯示門檻」，僅顯示主要構成食材（如主餐與主菜），將次要成分併入主項或統一歸類為「其他配料」，以提升輸出簡潔度與可讀性。

#### 2. /recommend 指令內容重複性偏高：

在/recommend 指令輸出中，「下一步行動」與「推薦食物」部分常出現高度重複的語句與建議，例如重複提及「減少糖分攝取」、「增加蛋白質來源」等內容，影響整體閱讀流暢度。建議可針對不同使用者的實際營養狀況，進一步精練與差異化建議內容，提升指令回應的專屬性與實用價值。

#### 5.3.1 RAG 與 LLM 整合表現

RAG 模組能正確爬取衛生署資料並組成 nutrition\_summary，但因部分食物名稱中英文不一致（例如「燒肉飯」對應不到“Grilled Pork Rice”），造成查詢失敗的情況。目前以「相似度比對（string similarity）」與「模糊匹配（fuzzy matching）」作為暫時解法。

系統在生成飲食建議方面表現良好，能輸出自然且條理清晰的文字，平均

回應時間約 6-8 秒。然而，當 prompt 包含過多資訊或格式不標準時，模型偶爾會產生不完整的句子，後續將針對 prompt 結構進行優化。

### 5.3.2 待改進方向

根據目前系統模組的整體實作結果與使用體驗，我們歸納出以下三項待優化重點，作為未來發展方向：

#### 1. 資料層面：

現階段主要以 USDA 與衛福部營養成分檔案作為資訊來源，對部分台灣常見餐點（如滷肉飯、雞排飯等）仍有資料缺漏問題，造成營養分析精準度受限。未來將建構本地食物資料庫，補足華人飲食文化下的食品項與語料，並改善中英文名稱不一致所導致的查詢失敗問題。

#### 2. 互動層面：

雖然系統採用 Discord Bot 作為介面具有即時互動的優勢，但在實際的多人群組（伺服器）中使用時，也暴露了潛在的版面易讀性問題。當多位使用者在同一個頻道中同時上傳餐點照片，系統會對每一個請求生成圖文並茂的分析卡片。這會導致所有人的分析結果與一般聊天訊息交錯在一起，造成版面資訊量過大且雜亂，使用者不易在訊息流中快速閱讀到自己所需的營養建議，從而影響了個人化的使用體驗。

為了解決多人在同一頻道中互動所導致的版面雜亂問題，我們計畫導入 Discord 的「自動討論串」(Threads) 機制。在此架構下，當使用者於主頻道上上傳餐點照片時，系統 Bot 將不再直接於主頻道回覆完整的分析卡片。取而代之的是，Bot 會自動為該名使用者的請求建立一個專屬的子討論串，並將包含辨識結果、營養數據與飲食建議的詳細圖文訊息，僅發布於該討論串內部。如此一來，主頻道將可維持整潔，只會顯示各個已開啟的討論串連結，而每位使用者的完整分析報告都被收納在各自獨立的空間中，既能避免資訊被其他使用者洗版，也方便使用者在自己的討論串內進行後續的提問與追蹤。



### 3. 模型層面：

- **圖像辨識 (VLM)：**對大部分食物辨識效果良好，唯獨在光影比例不均、食材重疊或盤面雜亂情況下仍偶爾有誤判，未來可導入更多樣本資料進行微調或增強學習。
- **營養成分計算：**雖順利透過營養成分資料庫獲得每一百克食物精確的營養成分，但因為圖像辨識食物重量的誤差以及被遮蔽的食物，以至於因為重量辨識不精準導致食物的營養成分產生誤差。需進一步針對食物重量的偵測進行優化以增加模型的準確度。

## 六、創新特點

本專題「食物營養師」系統在設計理念與技術整合上，具有多項創新與實用價值，與現有市面上單一功能導向的應用程式（如 MyFitnessPal、CalorieMama 等）相比，本系統的特色可歸納如下：

### 6.1 多模態整合：結合影像辨識、語言生成與資料檢索

傳統的飲食紀錄系統多僅支援文字或條碼輸入，本專題結合 Vision-Language Model (VLM)、RAG (Retrieval-Augmented Generation) 與大型語言模型 (LLM)，形成一條完整的「圖片 → 營養 → 建議」智慧流程。

這種多模態架構讓系統不僅能理解影像內容，也能同時引用外部營養資料生成文字化建議，突破了以往單一模組的功能限制。

### 6.2 即時互動式介面：以 Discord Bot 為核心的平台設計

現有 AI 飲食應用多以手機 App 為主，開發與維護成本較高。本專題採用 Discord Bot 作為主要前端介面，使用者僅需呼叫機器人即可與 AI 互動。

此設計兼具「社群性」與「可擴充性」，未來可支援群組飲食挑戰、每日紀錄提醒、甚至整合 LINE Bot 版本，降低開發與使用門檻，讓 AI 飲食助理更貼近生活。

### 6.3 結合台灣本地化資料庫的 RAG 模型

本專題將事先整理好的「衛生福利部食品營養成分資料檔案」整合入 RAG 模組中，使生成建議更貼近台灣地區的飲食文化與營養需求。然而多數國外相關營養程式使用美國 USDA 資料庫，本系統將其作為衛服部資料庫查無對應項目時的補充來源內容，以補足衛服部資料庫所缺少的資料。

### 6.4 可擴充的使用者健康檔案設計

本系統在設計階段即考量未來的長期使用需求，使用者上傳的每次餐點記錄都會被儲存至個人資料庫，包含：

- 餐點名稱、攝取時間、熱量與主要營養素
- 系統自動分析之攝取趨勢

- 使用者設定的健康目標（如減脂、維持、增肌）

此結構可支援後續個人化建議生成，例如「今日蛋白質攝取達標率 85%」或「未來三天建議減少糖分攝取」等功能。

## 6.5 成本低廉、部署容易

與市售 AI 飲食分析服務相比，本系統完全以**開源模型與免費平台**為基礎（如 Discord、Google GenAI），有效降低開發門檻與維運成本。

系統所採用的技術組合包含：

- **Discord Bot**：作為免費、跨平台的即時互動介面，無需架設網站或開發手機 App，即可達成完整的使用者互動
- **Google Gemini API**：支援語意理解與文字生成，根據 prompt 自動產出飲食建議，且部分版本免費可用，無需自行訓練 LLM
- **Google VLM (Vision-Language Model)**：具備圖像語意理解能力，整合圖片分析與食物辨識功能，節省額外模型訓練資源
- **本地資料庫查詢與結構化 prompt 建立**：不依賴大型商用資料庫 API，有效避免高額使用費用

此外，系統設計上強調即裝即用與彈性部署：只需一個伺服器、一組帳號與 API 金鑰，即可啟動整套服務。使用者端僅需具備網路連線能力，毋須安裝任何應用程式，只需呼叫 Bot 即可使用，極大降低進入門檻。

整體而言，本系統展現了 AI 技術在健康管理中的平價化應用潛力，實踐「低成本即時營養分析」的開發目標，亦為未來推廣至學校、社區、健康促進計畫等場域提供可行的技術架構。

## 七、倫理考量

本專題屬於人工智慧應用於健康領域的研究，因此在開發過程中，必須同時考量資料隱私、模型偏誤、建議準確性以及系統責任界線等倫理議題。以下為主要考量面向：

### 7.1 使用者隱私與資料保護

本系統需處理使用者上傳的餐點照片及相關個人資料（如飲食紀錄、健康目標等），因此必須遵守資料保護原則。

所有圖片與紀錄僅供系統內部分析使用，不會進行商業用途或第三方分享。若未來系統需進行雲端部署，將確保符合《個人資料保護法》（PDPA）與一般資料保護規範（GDPR）原則，包括：

1. **資料最小化原則**：僅蒐集達成功能所需的最少資訊
2. **匿名化處理**：將使用者 ID 與圖片檔名分離，避免可辨識性
3. **使用者刪除權**：未來版本中，使用者可主動要求刪除所有個人資料與紀錄

### 7.2 健康建議之準確性與責任界線

AI 系統雖能根據資料生成健康建議，但其建議屬於「輔助性資訊」，並不代表專業醫療意見。

因此，本專題在設計輸出時加入以下限制：

1. 系統回答中明確標註「僅供參考」
2. 建議內容避免涉及病症診斷或藥物指引

這樣的設計可避免因 AI 錯誤建議導致健康風險或法律爭議。

### 7.3 資料來源透明與模型可追蹤性

所有使用的資料來源（如衛生福利部資料庫、USDA）均為公開或可合法存取的資料集。

此外，本團隊在系統設計中保留模型輸出紀錄，以便追蹤生成過程並進行錯

誤分析，確保：

- 可重現性 (Reproducibility)
- 可解釋性 (Explainability)
- 以及未來對模型偏誤的修正依據

#### 7.4 社會與教育層面之影響

本專題的最終目標並非取代專業營養師，而是協助大眾提升健康飲食意識，特別是針對學生與上班族族群。

透過 Discord 平台的可及性與即時互動，本系統能成為推廣健康知識的教育工具，促進社會對 AI 健康科技的理解與接受度。

## 八、未來發展方向

本專題目前已完成基礎架構與主要功能，系統能透過 Discord Bot 上傳餐點圖片，並整合影像辨識、RAG 模組與大型語言模型（LLM），生成相對應的營養建議。然而，若要使系統更具實際應用價值與學術研究深度，未來仍有多項可發展的方向。以下將從系統功能、模型與資料、以及應用擴充三個面向進行說明。

### 8.1 系統功能擴充

#### 1. 多平台支援

目前系統以 Discord 為主要互動介面，未來可擴展至 LINE Bot、Telegram 或 Web 前端，以滿足不同使用族群的需求。尤其 LINE Bot 在台灣使用率高，若能成功移植，將大幅提升實際使用率。

#### 2. 互動性提升

未來可加入每日提醒機制，讓使用者在固定時間上傳餐點照片，形成長期飲食紀錄；同時支援回覆式互動，例如：「這餐熱量太高嗎？」、「我今天吃太多碳水化合物嗎？」以建立更自然的對話體驗。

#### 3. 視覺化資料呈現

將使用者的歷史攝取數據以圖表呈現（如每週熱量趨勢、蛋白質比例圖等），可讓使用者更直觀了解自身飲食習慣並追蹤目標達成率。

### 8.2 模型與資料優化

#### 1. 強化營養資料庫的在地化與完整性

為提升系統對本地常見食物的營養分析準確度，可進一步擴充台灣地區常見食物的營養成分資料。建議透過群眾外包（crowdsourcing）或開源資料蒐集方式，自建一套 Taiwan-Food Nutrition Dataset，涵蓋便當、滷肉飯、珍珠奶茶、炒麵等在地常見食物，並標註中英雙語名稱與詳細營養成分。此舉可補足現行資料庫（如 USDA 與台灣衛福部資料庫）中未涵蓋品項，降低分析誤差，提升後續建議生成的準確性與實用性。

#### 2. RAG 與 LLM 整合強化

現有 RAG 模組主要依靠文字比對進行營養資料檢索，未來可加入語意相

似度搜尋 (Semantic Search) 或向量資料庫 (Vector DB, 如 FAISS、Chroma), 讓檢索結果更精確。同時可微調 Gemini 或 GPT 模型, 使其在輸出飲食建議時更加一致與客製化。

### 3. 營養師審查與專業驗證

若未來有機會與專業營養師或醫學系所合作, 可由專業人員審查生成的建議內容, 建立「人機協作 (Human-in-the-loop)」機制, 確保健康建議的專業性與可信度。

## 8.3 應用擴充與實際落地

### 1. 健康管理與健身應用

系統未來可與穿戴裝置 (如 Apple Watch、Fitbit) 串接, 根據使用者每日活動量與卡路里消耗, 自動調整飲食建議, 形成完整的健康管理生態系統。

### 2. 教育與校園導入

可在學校午餐或宿舍餐廳導入試用, 讓學生透過拍照了解餐點營養, 培養健康飲食意識, 同時收集實際使用資料以改善模型。

### 3. 產學合作與比賽推廣

未來可將系統健康科技類競賽, 展現其社會價值。同時, 若能與醫療機構、健身房或健康食品公司合作, 亦可實現商業化應用。

### 4. 跨領域延伸

本系統的技術架構 (VLM + RAG + LLM) 也可延伸至其他領域, 如:

- 農產品影像辨識與營養追蹤
- 餐廳自助結帳與菜單分析
- 食安檢測或飲食習慣研究

此多用途架構為未來學術研究與應用開發提供了靈活基礎

## 九、結論

本專題以「食物營養師」為題，結合圖像辨識 (Image Recognition)、檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 以及大型語言模型 (Large Language Model, LLM) 等技術，建構出一套智慧化的飲食分析與建議系統。系統的核心理念在於：讓使用者僅需上傳餐點照片，即可自動獲得營養成分分析與個人化飲食建議，達成低門檻、高效率的健康管理目標。

在系統開發的過程中，我們完成了以下主要成果：

1. 建立以 Discord Bot 為互動介面的使用者端，成功實現即時圖像上傳與回覆機制
2. 應用 Vision-Language Model (VLM) 技術，透過 Gemini 2.0 Flash 對餐點圖片進行食物辨識，有效提升圖像辨識的準確度與彈性
3. 建置 RAG 模組，系統會優先從台灣衛生福利部食品營養成分資料庫擷取營養資訊並生成結構化 prompt；若無法成功對應，則改以 USDA FoodData Central 資料庫作為備援來源。
4. 串接 Gemini 2.0 Flash LLM，讓系統能根據營養資料產出語意化飲食建議，完成「圖片 → 資料 → 建議」的全流程架構

本系統的最大價值在於其高度可擴充性。本專題結合 AI 圖像辨識與語言生成技術，實現全自動化的分析流程，使用者只需拍照即可獲得完整的營養建議。此外，系統架構採模組化設計，各模組皆可獨立更新，使其具備良好的可維護性與研究延展性。

雖然目前系統在辨識準確度、資料對應與健康建議的完整性上仍有改進空間，但已充分展現 AI 技術於健康管理領域的應用潛力。未來我們將持續優化系統效能，推動其在教育與社會健康推廣中的實際應用，期望能成為促進大眾健康意識與自我管理能力的有力工具。



## 参考文献

- [1] N. Darapaneni, V. Singh, Y. S. Tarkar, S. Kataria, N. Bansal and A. Kharade, “Food Image Recognition and Calorie Prediction,” in *Proc. 2021 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS)*, Apr. 21–24 2021, pp. 1–6.
- [2] G. A. Tahir and C. K. Loo, “Explainable deep learning ensemble for food image analysis on edge devices,” *Comput. Biol. Med.*, vol. 139, art. 104972, Dec. 2021.
- [3] A. Salvador, N. Hynes, Y. Aytar, J. Marin, F. Ofli, I. Weber and A. Torralba, “Learning Cross-Modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 41, no. 9, pp. 2413–2426, Sept. 2019.
- [4] J. Marin, A. Biswas, F. Ofli, N. Hynes, A. Salvador, Y. Aytar, I. Weber and A. Torralba, “Recipe1M+: A Dataset for Learning Cross-Modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 43, no. 1, pp. 187–203, Jan. 2021.
- [5] Q. Thames, A. Karpur, W. Norris, F. Xia, L. Panait, T. Weyand and J. Sim, “Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Understanding of Generic Food,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2021, pp. 8903–8911.
- [6] L. M. Amugongo, A. Kriebitz, A. Boch and C. Lütge, “Mobile Computer Vision-Based Applications for Food Recognition and Volume and Calorific Estimation: A Systematic Review,” *Healthcare*, vol. 11, no. 1, p. 59, Jan. 2023.
- [7] M. Mansouri, S. Benabdellah Chaouni, S. J. Andaloussi and O. Ouchetto, “Deep Learning for Food Image Recognition and Nutrition Analysis: Towards Chronic Diseases Monitoring — A Systematic Review,” *SN Computer Science*, vol. 4, art. 513, 2023, doi: 10.1007/s42979-023-01972-1.

[8] X.-Y. Kong, X.-H. Sun, Y.-Z. Wang, R.-Y. Peng, X.-Y. Li, Y.-H. Yang, Y.-R. Lv and S.-P. Tseng, “Food Calorie Estimation System Based on Semantic Segmentation Network,” *Sensors and Materials*, vol. 35, no. 6, pp. 2013–2033, Jun. 2023, doi: 10.18494/SAM4061.

[9] C. Niu, X. Ying, G. Pei, M. Hu and G. Zhai, “Review of the deep learning for food image processing,” *Int. J. Agric. & Biol. Eng.*, vol. 17, no. 5, pp. 15–30, Nov. 2024, doi: 10.25165/j.ijabe.20241705.8975.